

Perancangan UI/UX Website Pengontrol Kelembapan Tanah Berbasis IoT dan Sensor

Diva Putri Kynta^{1*)}, Ivan Luthfi Laksono², Vannes Wijaya³, Muhammad Fadli⁴, & Dedy Hermanto⁵

^{1,2,3,4,5}Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, Universitas Multi Data Palembang

¹divakynta@mhs.mdp.ac.id, ²ivanlaksono@mhs.mdp.ac.id, ³vanneswijaya04@mhs.mdp.ac.id, ⁴ildafm4000@mhs.mdp.ac.id, ⁵dedy@mdp.ac.id

Keyword:

Soil moisture; IoT, User Interface, User Experience; Design Thinking

Kata Kunci:

Kelembapan Tanah; IoT; User Interface; User Experience; Design Thinking

Abstract: Soil moisture is an important factor in agriculture, affecting plant health and crop productivity. Indonesia has experienced droughts that resulted in crop failure of 1,177 (31.95%) hectares out of a total of 3,685 hectares of agricultural land. With the arrival of the industrial era 5.0, there is an opportunity to improve soil moisture management. This research aims to design the UI/UX of an IoT and sensor-based soil moisture control website application. This system is designed to make it easier for farmers to monitor and manage soil moisture, so as to improve irrigation efficiency and crop quality. The method used in the design process of this application is the Design Thinking method. The final result obtained from this research is a User Interface and User Experience that can be a solution to existing problems. 63.9% of 12 respondents stated that the UI design of KeTan was very good, and 50% of 12 respondents gave very good scores for the UX of KeTan.

Abstrak: Kelembapan tanah merupakan faktor penting dalam pertanian, mempengaruhi kesehatan tanaman dan produktivitas panen. Indonesia pernah mengalami kekeringan yang mengakibatkan kegagalan panen seluas 1.177 (31,95%) hektar dari total 3.685 hektar lahan pertanian. Dengan datangnya era industri 5.0, terdapat peluang untuk meningkatkan pengelolaan kelembapan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang UI/UX dari aplikasi *website* pengontrol kelembapan tanah yang berbasis IoT dan sensor. Sistem ini dirancang untuk memudahkan petani dalam memantau dan mengatur kelembapan tanah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengairan dan kualitas tanaman. Metode yang digunakan dalam proses rancangan aplikasi ini adalah metode *Design Thinking*. Hasil akhir yang didapatkan dari penelitian ini berupa *User Interface* dan *User Experience* yang mampu menjadi solusi dari permasalahan yang ada. 63.9% dari 12 responden menyatakan bahwa rancangan UI dari KeTan sangat baik, dan 50% dari 12 responden memberikan nilai sangat baik untuk UX dari KeTan.

Kynta et al. (2024). Perancangan UI/UX Website Pengontrol Kelembapan Tanah Berbasis IoT dan Sensor. *MDP Student Conference* 2024

PENDAHULUAN

Bertani adalah suatu kegiatan memanfaatkan alam yang dilakukan oleh seorang individu ataupun suatu kelompok untuk menghasilkan berbagai macam bahan pangan, ataupun bahan baku lainnya. Bertani merupakan sebuah kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu demi memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder [1]. Elemen-elemen penting dalam budidaya tanaman adalah tanah, air, cahaya matahari, dan udara [2]. Selain elemen, ada juga kondisi yang disebut sebagai kelembapan tanah dimana air bercampur dengan tanah. Kelembapan tanah terjadi ketika terdapat air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah, dan kelembapan tanah ini sangat

penting bagi tanah untuk proses pelapukan mineral ataupun bahan organik tanah [3].

Kelembapan tanah yang terlalu berlebihan bisa memberikan dampak buruk terhadap tanaman. Jika suatu tanah menjadi terlalu lembab, maka pergerakan dari udara di dalam tanah menjadi terbatas, sehingga akar tanaman kesulitan untuk mendapatkan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian pada tanaman tersebut [3]. Volume air yang berlebih pada tanah tentunya menjadi masalah dan dapat menyebabkan kematian pada tanaman, tetapi kurangnya volume air pada tanah juga memberikan dampak buruk yang sama pada tanaman. Pada tahun 2023 musim kemarau panjang terjadi pada daerah sekitar Sulawesi Tenggara dan menyebabkan kekeringan serta mengakibatkan kegagalan panen kepada para petani sekitar [4]. Karena itulah sangat penting sekali untuk terus-menerus memantau kelembapan tanah apabila sedang melakukan budidaya tanaman. Menjaga kelembapan tanah menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil panen yang optimal [5].

Pembangunan sistem pemantauan kelembapan tanah tidak hanya membutuhkan kemampuan mendeteksi tetapi juga tampilan yang menarik dan mudah dipahami oleh para penggunanya. Penelitian ini akan merekomendasikan rancangan UI (*User Interface*) dan UX (*User Experience*) terhadap pembangunan sistem pemantauan kelembapan tanah. Sebelumnya telah muncul beberapa penelitian lain yang merekomendasikan rancangan UI/UX dalam membangun aplikasi terkait *smart monitoring* di bidang pertanian.

Pada penelitian [6], mereka membangun rancangan UI aplikasi berbasis *mobile* yang bernama Go-Plant, rancangan UI Go-Plant dibangun dengan menggunakan metode *Prototype*, metode *Prototype* memiliki beberapa langkah yang harus dijalankan sebagai berikut ini, *Listen to Customer*, *Build and Revise Mock Up*, dan *Customer Test Drives Mock-up*. Go-Plant diciptakan untuk melakukan *monitoring* kepada tanaman agar mempermudah penggunaannya dalam mengawasi dan menjadwalkan penyiraman tanaman.

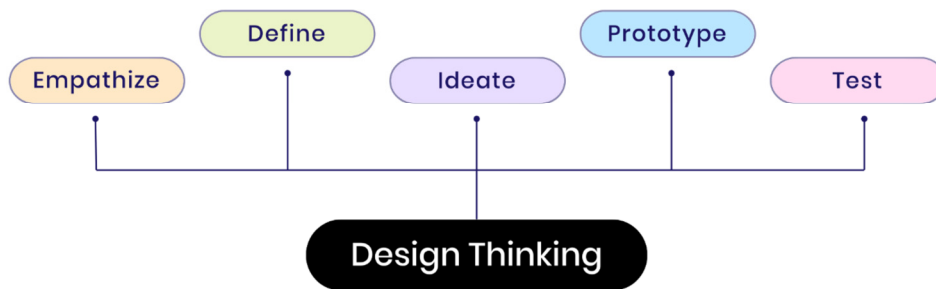
Kemudian, ada juga penelitian [7] yang membuat rancangan UI/UX pada aplikasi berbasis *mobile* yang bernama Tani Cerdas menggunakan metode *Design Thinking*, metode *Design Thinking* dilakukan dengan menjalankan 5 tahapan yaitu, *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*. Pada akhir dari penelitian [7] mereka berhasil mengimplementasikan desain UI/UX yang mereka bangun kepada sistem kontrol berbasis sistem IoT dan bekerja dengan baik dalam menampilkan *data* dari perangkat sensor yang mereka gunakan.

Tidak hanya itu, pada penelitian [8] membuat rancangan UI/UX untuk aplikasi pemesanan pada toko Celcius berbasis *mobile* menggunakan metode *Design Thinking*, berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan kepada 10 responden pada akhir penelitian mereka, rancangan yang dibangun mendapatkan hasil 6.85/7 untuk *Single Ease Question* dan 95/100 untuk *Usability Scale*.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi rancangan UI/UX pada aplikasi Kembang Tani (KeTan) yang akan dibangun dengan menggunakan metode *Design Thinking*. KeTan merupakan sebuah aplikasi berbasis *website* yang berfungsi untuk memantau kelembapan tanah secara *real time* dengan memanfaatkan peralatan IoT seperti sensor dan perangkat pengontrol.

METODE

Metode yang digunakan dalam proses pembuatan rancangan UI/UX KeTan adalah metode *Design Thinking*. *Design thinking* adalah proses yang berulang di mana perancang mencoba memahami pengguna, mengajukan pertanyaan, mendefinisikan kembali masalah, dan menemukan strategi yang mungkin tidak terlihat secara langsung pada tingkat pemahaman awal. Pada saat yang sama, pendekatan ini menawarkan pendekatan yang didasarkan pada solusi untuk memecahkan masalah ini. Metode *design thinking* merupakan metode yang menekankan kebutuhan serta harapan dari pengguna [9]. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan cara berpikir dan bekerja yang sederhana dan mudah dipahami [10]. Gambar 1 merupakan tahapan-tahapan yang ada dalam metode *design thinking*.

Gambar 1. Tahapan *Design Thinking***Empathize**

Proses utama dalam perancangan yang berfokus pada pengguna (*User Centric*) adalah tahap *empathize* [11]. *Empathize* sangat penting dalam mengumpulkan informasi. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk membuat barang yang bermanfaat bagi manusia atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Tabel 1 berikut ini adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk memulai riset.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Riset

No	Daftar Pertanyaan Riset
1.	Apakah ada masalah yang anda hadapi terkait pengontrolan kelembapan tanah?
2.	Bagaimana cara anda saat ini mengukur dan mengontrol kelembapan tanah?
3.	Bagaimana pendapat anda jika terdapat aplikasi berbasis <i>website</i> yang dapat membantu anda untuk memantau serta mengontrol kelembapan tanah?
4.	Apakah anda kesulitan mencari sumber informasi belajar yang valid di luar Universitas?
5.	Apakah anda membutuhkan bantuan saat mengerjakan tugas dari dosen?

Define

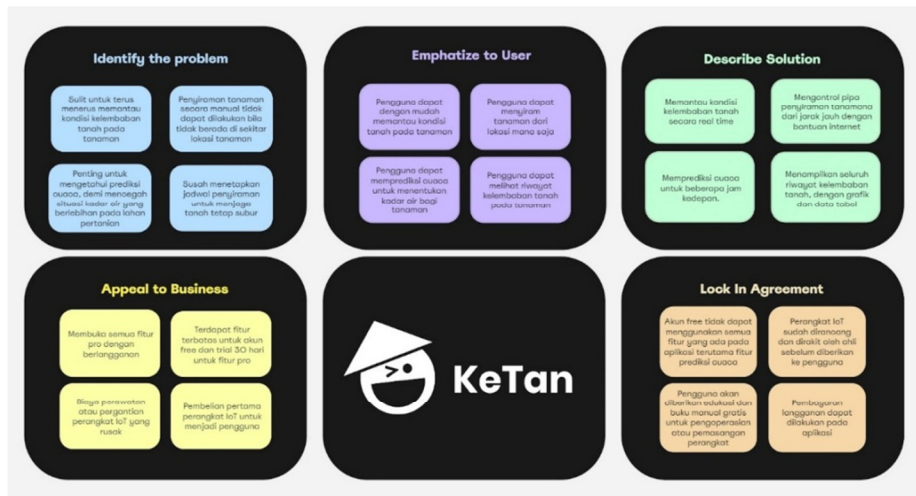
Tahap mendefinisikan masalah adalah tahap kedua dari *Design Thinking*. Pada tahap *empathize*, penulis berusaha untuk menganalisis dan memahami informasi tentang masalah [12]. Pada langkah tertentu, kami mengumpulkan informasi kemudian menganalisisnya berdasarkan pengamatan dan mendesain ulang untuk menemukan masalah utama yang diinginkan pelanggan. Langkah pendefinisian ini sangat bermanfaat bagi desainer ketika mereka mencari solusi untuk masalah pelanggan. Tabel 2 berikut ini merupakan daftar kebutuhan pengguna yang berhasil penulis dapatkan.

Tabel 2. Daftar Kebutuhan Pengguna

No	Daftar Kebutuhan Pengguna
1.	Menurut anda jika aplikasi ini dikembangkan, apakah akan membantu kinerja petani?
2.	Apakah dapat memantau kondisi kelembapan tanah secara real-time?
3.	Apakah dengan bantuan internet dapat mengontrol penyiraman tersebut dari jarak jauh?
4.	Apakah dapat memprediksi cuaca kedepan?
5.	Apakah perlu grafik dan data tabel untuk menampilkan riwayat kelembapan tanah?

Ideate

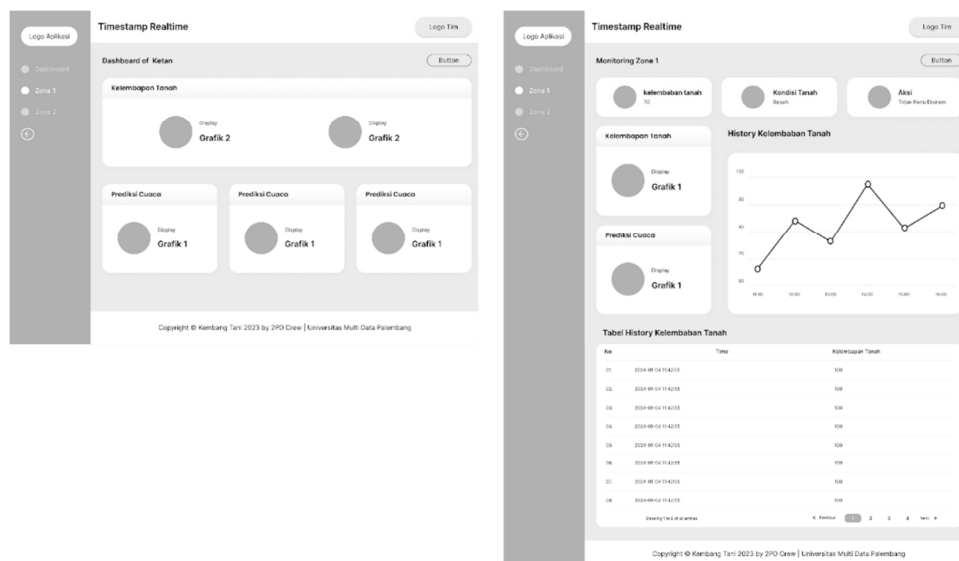
Proses mengembangkan ide atau solusi untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat *prototype* disebut ide. Pada tahap ini, alur pengguna dan desain sistem dibuat. Alur pengguna adalah tahapan yang diambil oleh pengguna selama menggunakan suatu aplikasi dari awal hingga selesai menyelesaikan tugasnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui alur atau fungsi sistem desain aplikasi [13]. Gambar 2 merupakan hasil *ideate* dari KeTan.



Gambar 2. Ideate KeTan

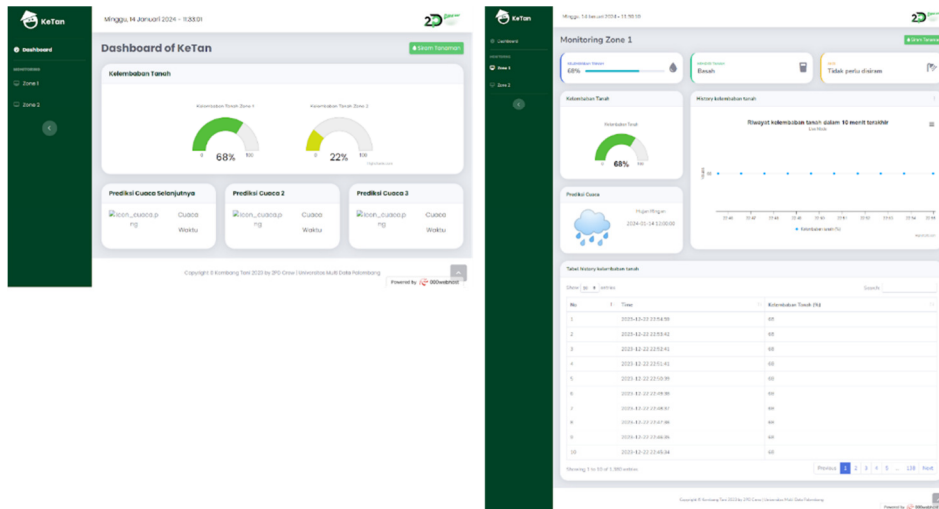
Prototype

Tahap implementasi ide yang telah dibuat dalam desain aplikasi dikenal sebagai *prototype*. Tujuan dari *prototype* ini adalah untuk menentukan proses perancangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menentukan cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi yang dikembangkan [14]. Gambar 3 merupakan rancangan tampilan *low fidelity* dari KeTan.



Gambar 3. Tampilan Low Fidelity KeTan

Gambar 4 merupakan rancangan tampilan *high fidelity* dari KeTan.

Gambar 4. Tampilan *High Fidelity Dashboard* KeTan**Test**

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan respons dan *feedback* dari hasil *prototype* untuk menentukan apakah solusi yang dibuat dapat menyelesaikan masalah. Pengujian juga berguna untuk mengetahui apakah produk yang dibuat sudah mencapai tujuan awal [15]. Tabel 3 menunjukkan hasil penilaian untuk tampilan antarmuka aplikasi KeTan dari para responden.

Tabel 3. Penilaian UI Oleh Para Responden

No	Pertanyaan	Respon				
		Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Biasa saja	Baik	Sangat Baik
1	Seberapa puaskah anda terhadap tampilan pada aplikasi KeTan?	0	0	1	3	8
2	Seberapa puaskah anda terhadap kombinasi warna dan white space pada aplikasi KeTan?	0	0	0	4	8
3	Apakah Jenis dan ukuran huruf pada aplikasi KeTan mudah untuk dibaca?	0	0	0	5	7
Total		0	0	1	12	23
Value		0%	0%	2.8%	33.3%	63.9%

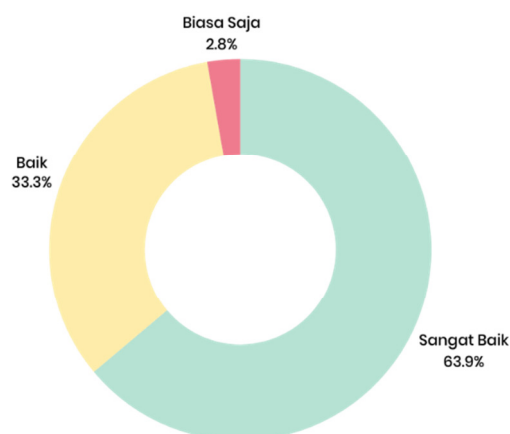
Tabel 4 menunjukkan hasil penilaian untuk pengalaman pengguna untuk aplikasi KeTan dari para responden.

Tabel 4. Penilaian UX Oleh Para Responden

No	Pertanyaan	Respon				
		Tidak Paham	Kurang Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham
1	Apakah rancangan tampilan aplikasi KeTan yang telah dibuat mudah untuk dipahami?	0	0	0	5	7
2	Apakah rancangan tampilan aplikasi KeTan sudah sesuai dengan kebutuhan para pelaku budidaya tanaman dalam mengontrol kelembapan tanah?	0	0	1	5	6
3	Apakah fitur pada aplikasi <i>website</i> memberikan informasi secara cepat dan akurat?	0	1	2	4	5
Total		0	1	3	14	18
Value		0%	2.8%	8.3%	38.9%	50%

HASIL DAN PEMBAHASAN

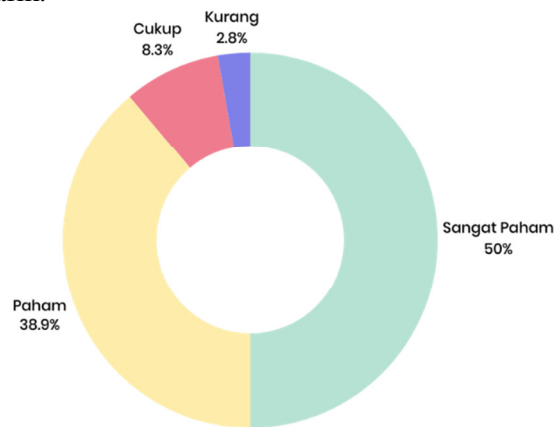
Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 3 yang menampilkan hasil uji coba dari tampilan aplikasi serta ketertarikan pengguna terhadap aplikasi ini kepada 12 orang responden. Peneliti mendapatkan hasil sekitar 63.9% menyatakan sangat baik, dan 33.3% menyatakan baik serta 2.8% menyatakan biasa saja untuk tampilan dari aplikasi berbasis *website* KeTan. Gambar 5 adalah hasil dari tingkat ketertarikan pengguna terhadap aplikasi yang digambarkan dalam bentuk grafik.



Gambar 5. Tingkat Ketertarikan Pengguna Terhadap Aplikasi

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada Tabel 4 yang menampilkan hasil uji coba dari pemahaman aplikasi serta pengalaman pengguna terhadap aplikasi ini kepada 12 orang responden. Peneliti mendapatkan hasil sekitar 50% menyatakan sangat paham, dan 38.9% menyatakan mudah dipahami, 8.3% menyatakan cukup memahami, serta 2.8% menyatakan kurang memahami untuk penggunaan dari aplikasi berbasis *website* KeTan. Gambar 6 adalah hasil dari tingkat ketertarikan pengguna terhadap aplikasi yang

digambarkan dalam bentuk grafik.



Gambar 6. Tingkat Pemahaman Aplikasi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil rancangan dan uji coba *prototype* aplikasi KeTan menggunakan metode *Design Thinking*, dapat disimpulkan bahwa rancangan telah memenuhi kebutuhan untuk mempermudah pengguna dalam memantau serta mengontrol kelembapan tanah. Uji coba *prototype* telah dilakukan kepada 12 orang responden dengan hasil akhir pada *User Interface* sebesar 63.9% untuk kategori penilaian sangat baik dan *User Experience* sebanyak 50% untuk kategori penilaian sangat paham.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih banyak kepada pembimbing kami, pak Dedy Hermanto atas nasihat, dorongan, dan dukungannya selama masa pembuatan paper. Tanpa *feedback* yang sangat berharga dan motivasinya dalam bimbingan dan beberapa *draf*, paper ini tidak akan pernah selesai. Terima kasih juga kepada Universitas Multi Data Palembang karena telah menyediakan tempat bagi para penulis dalam proses pembuatan penelitian ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap Dosen Universitas Multi Data Palembang yang telah memberikan bimbingan akademik dan sarannya kepada penulis. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada orang tua dan seluruh keluarga kami atas dukungan yang tidak pernah putus. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pembuatan laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Paper ini didedikasikan untuk para petani dan pekerja, mereka adalah alasan kami membuat paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. K. Dewi, Ahyani, A. P. Sudarso, Liawati, and Widowati, "*Pengelolaan Hasil Pertanian Dalam Meningkatkan Harga Jual Pada Petani di Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang - Banten*," *Dedik. Pkm*, Vol. 1, No. 3, pp. 109–113, 2020.
- [2] Dinas Pertanian, "*Pengertian dan Konsep Pertanian Berkelanjutan*," *distan.bulelengkab.go.id*, 2019. [Online]. Available: <https://distan.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-konsep-pertanian-berkelanjutan-22>. [Accessed: 10-Jan-2024].
- [3] H. Marcos and H. Muzaki, "*Monitoring Suhu Udara dan Kelembaban Tanah Pada Budidaya*

- Tanaman Pepaya*,” *J. Teknol. dan Sist. Tertanam*, Vol. 3, No. 2, pp. 32–43, 2022.
- [4] S. R. Yunus, “*Derita Petani Sultra Hadapi Ribuan Hektar Sawah Gagal Panen*,” *kompas.id*, 2023. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/05/derita-petani-sultra-hadapi-ribuan-hektar-sawah-gagal-panen>. [Accessed: 10-Jan-2024].
- [5] Q. Al Qorni, D. Putra Pamungkas, S. Arif Wibowo, and D. Hermanto, “*Pemantauan dan Peningkat Kondisi Kelembaban Lahan Menggunakan Esp8266 dan IoT*,” *MDP Student Conf.*, Vol. 2, No. 1, pp. 226–233, 2023.
- [6] N. D. Sari, Anshori, B. Seprianto, Nurhayati, and R. A. Nashoha, “*Perancangan UI Design Aplikasi Monitoring Tanaman Berbasis Mobile (Android)*,” *J. Inov. Pendidikan, Teknol. Inf. Komput.*, Vol. 2, No. 2, pp. 79–86, 2023.
- [7] E. Ulfada, Nurfiana, and R. D. Handayani, “*Perancangan Desain UI/UX Pada Implementasi Sistem Kontrol Smart Farming Berbasis Internet of Things (IoT)*,” in *Seminar Nasional Darmajaya*, 2022, Vol. 1, pp. 145–155.
- [8] I. B. K. Sekali, C. E. J. . Montolalu, and S. A. Widiana, “*Perancangan UI/UX Aplikasi Mobile Produk Fashion Pria pada Toko Celcius di Kota Manado Menggunakan Design Thinking*,” *J. Ilm. Inform. dan Ilmu Komput.*, Vol. 2, No. 2, pp. 53–64, 2023.
- [9] W. Steven, J. Wijaya, A. I. Gunawan, and H. Irsyad, “*Perancangan Ui/Ux Aplikasi Comic Indonesia Dengan Menggunakan Metode Design Thinking*,” *MDP Student Conf.*, Vol. 2, No. 1, pp. 76–83, 2023.
- [10] F. Fariyanto, Suaidah, and F. Ulum, “*Perancangan Aplikasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Metode Ux Design Thinking (Studi Kasus: Kampung Kuripan)*,” *J. Teknol. dan Sist. Inf.*, Vol. 2, No. 2, pp. 52–60, 2021.
- [11] D. T. Widiatmoko and B. S. Utami, “*Perancangan UI/UX Purwarupa Aplikasi Penentu Kualitas Benih Bunga Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking (Studi Kasus PT Selektani)*,” *AITI J. Teknol. Inf.*, Vol. 19, No. 1, pp. 120–136, 2022.
- [12] D. A. Rusanty, H. Tolle, and L. Fanani, “*Perancangan User Experience Aplikasi Mobile Lelenesia (Marketplace Penjualan Lele) Menggunakan Metode Design Thinking*,” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, Vol. 3, No. 11, pp. 10484–10493, 2019.
- [13] A. Kathleen, R. P. Sutanto, and A. P. K., “*Analisis Perbandingan User Flow Dari Aplikasi E-Catalogue Ifurnholic*,” *J. DKV Adiwarna*, Vol. 1, No. 18, 2021.
- [14] A. Candra, P. Sukmasetya, and P. Hendradi, “*Perancangan UI/UX Aplikasi Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking Study Khusus SISFO SKPI UNIMMA*,” *TeKa J. Teknol. Inf. dan Komun.*, Vol. 13, No. 1, pp. 52–68, 2023.
- [15] F. R. Isadora, B. T. Hanggara, and Y. T. Mursityo, “*Perancangan User Experience pada Aplikasi Mobile HomeCare Rumah Sakit Semen Gresik Menggunakan Metode Design Thinking*,” *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, Vol. 8, No. 5, pp. 1057–1066, 2021.